

DiagramasUML APP

Plataforma Web MVC

Creación y Gestión de Diagramas UML



MVC

The diagram consists of two circles. A large, dark blue circle with a light blue outline is positioned in the upper right. Inside this circle, the text 'MVC' is written in a light blue, sans-serif font. Below and to the right of this circle is a smaller, solid blue circle. Inside this smaller circle, the text 'PHP' is written in a white, sans-serif font.

PHP

¿QUÉ ES DiagramasUML APP?

Plataforma web para crear, editar y almacenar diagramas UML con arquitectura MVC en PHP.

10

Tipos UML

3

Roles

MVC

Arquitectura

 Administrador

Gestión de usuarios, grupos y base de datos

 Docente

Grupos, tareas y supervisión de alumnos

 Alumno

Crear diagramas UML y entregar tareas

ARQUITECTURA MVC

Separación clara de responsabilidades



FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA



**Usuario
accede**

**Router
enruta**

**Controlador
valida**

**Modelo
consulta BD**

**Vista
renderiza**

Entrada

El usuario envía una solicitud HTTP al sistema.

Seguridad

Se verifica sesión activa y permisos de rol antes de procesar.

Salida

La vista renderiza el HTML con los datos del modelo.



SEGURIDAD IMPLEMENTADA



Autenticación

Sesiones PHP activas. Acceso solo con credenciales válidas.



Control de Roles

Admin, Docente y Alumno con acceso diferenciado por módulo.



Validación de Datos

Formularios con controles de entrada. Consultas PDO preparadas.



Organización de Archivos

Recursos públicos separados de privados. JSONs aislados por usuario.



Hash de Contraseñas

`password_hash()` / `password_verify()` en UserModel.



Riesgos Mitigados

Accesos no autorizados, inyecciones y exposición de datos.

10 TIPOS DE DIAGRAMAS UML

Estructurales



Clases



Objetos



Componentes



Despliegue

Comportamiento / Interacción



Casos de Uso



Actividades



Estados



Secuencia



Comunicación



Tiempo



STACK TECNOLÓGICO



Backend

PHP (sin framework)

Lógica de negocio y controladores



Base de Datos

MySQL / PDO

Persistencia con consultas preparadas



Frontend

HTML5 · CSS3 · JavaScript

Vistas, interacción y editor SVG



Archivos

JSON en disco

Diagramas almacenados por usuario



Servidor

XAMPP (Apache + MySQL)

Entorno de desarrollo y pruebas





CONCLUSIONES

+ Arquitectura MVC bien implementada con separación real de capas.

+ Seguridad básica efectiva: sesiones, roles y PDO preparado.

+ Soporte completo de 10 tipos de diagramas UML estándar.

+ Escalable: nuevos módulos sin modificar el núcleo del sistema.

! Área de mejora: cifrado más robusto y protección CSRF en producción.

DiagramasUML APP

Un sistema académico
completo, seguro y escalable.